Вспомогательный материал для решение задач (работ)

ВВЕДЕНИЕ

На железнодорожном транспорте используются самые различные устройства автоматики, телемеханики и связи. Четкое и бесперебойное функционирование этих устройств в значительной степени зависит от надежной работы воздушных и кабельных линий и сетей. Для работы устройств связи созданы разветвленные сети магистральной, дорожной и отделенческой связи, по которым осуществляется оперативное руководство работой железных дорог и их хозяйственных подразделений. Непрерывно растет количество каналов магистральной и дорожной связи за счет подвески на воздушных линиях цепей из цветного металла и уплотнения этих цепей аппаратурой высокочастотного телефонирования в полосе до 150 кГц. На ряде направлений магистральные воздушные линии заменяются кабельными, повышающими устойчивость связи и дающими неограниченные возможности в увеличении количества каналов связи на основе применения аппаратуры высокочастотного телефонирования (К-24, К-60, К-120, К-300 и др.). При использовании оптического диапазона электромагнитных колебаний в световодах возможна организация сотен тысяч телефонных или сотен телевизионных каналов. Непрерывно развиваются сети местной телефонной связи, причем местная связь, как правило, автоматизируется.

Широкое внедрение на железных дорогах совершенных устройств для увеличения их пропускной способности, регулирования движения поездов и обеспечения безопасности движения (автоблокировка, электрическая и диспетчерская централизация, автоматическая локомотивная сигнализация и др.), а также устройств вычислительной техники вызывает непрерывный рост кабельных и воздушных линий и сетей связи, автоматики и телемеханики. Кабельные линии отличаются высокой эксплуатационной надежностью и дают возможность осуществления всех видов связи и каналов передачи информации, необходимых для управления перевозочным процессом железных дорог. Строительство магистральных кабельных линий позволяет резко увеличить количество каналов связи между управлениями железных дорог, отделениями и станциями, даёт возможность автоматизации телефонной и телеграфной связи

ГЛАВА I
СИММЕТРИЧНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 1-4)

1.1 ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Коэффициент укрутки проводов кабеля:

$$\boldsymbol{\chi} = \left[\mathbf{1} + \boldsymbol{\pi}^{\mathbf{2}} \left(\frac{\boldsymbol{D}}{\boldsymbol{h}}\right)^{\mathbf{2}}\right]^{\mathbf{1/2}}, \qquad (1.1)$$

где

D – средний диаметр кабельной скрутки, мм;

h – шаг скрутки, мм.

Диаметр центрального повива при различном числе групп:

$$D=d\left[\mathbf{1} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{sin\,(180/n)}}\right], \qquad (1.2)$$

где

d – диаметр группы, мм;

n – число групп в центральном повиве (формула справедлива для числа групп от двух до пяти).

Активное сопротивление симметричной кабельной сети переменному току:

$$R=\mathbf{2R_0\chi}\left[\mathbf{1} + \mathbf{F(kr)} + \frac{\mathbf{pG(kr)(d/a)^2}}{\mathbf{1-H(kr)(d/a)^2}}\right] + \mathbf{R}_{\mathrm{M}}, \qquad (1.3)$$

где

R_0 - сопротивление постоянному току, Ом/км;

R_M - сопротивление, обусловленное потерями на вихревые токи в соседних металлических элементах, Ом/км;

χ - коэффициент укрутки;

a - расстояния между центрами проводников, мм;

d - диаметр голого проводника, мм;

p - коэффициент, учитывающий вид скрутки (при парной скрутке p=1, при звездной - p=5, при двойной парной - p=2);

F(kr), G(kr), H(kr) - специальные функции полученные с использованием видоизмененных функций Бесселя (табл. 1.5);

k - коэффициент потерь для металла (табл. 1.4);

r - радиус голого проводника, мм.

Сопротивление проводника постоянному току:

$$\mathbf{R_0} = \mathbf{(4000p)/(\pi d^2)}, \text{ Ом/км}, \qquad (1.4)$$

где

d - диаметр голого проводника, мм;

ρ - удельное сопротивление, Ом мм^2/м (табл. 1.3).

Дополнительное сопротивление, обусловленное потерями на вихревые токи в соседних проводах и металлической оболочке:

$$\mathbf{R_м = R_{м.т.}\sqrt{f/200}}, \text{ Ом/км}, \qquad (1.5)$$

где

$R_м$ т. - табличные значения (табл. 1.2) сопротивления потерь на частоте 200 кГц в смежных четверках и металлической оболочке, Ом/км;

f - частота сигнала, кГц.

Температурная зависимость активного сопротивления цепи:

$$\mathbf{R_1 = R_{20}[1 + \alpha_R(t - 20)]}, \text{ Ом/км}, \qquad (1.6)$$

где

R_{20} - сопротивление при температуре 20°С, Ом/км;

$\boldsymbol{\alpha_R}$ - температурный коэффициент сопротивления (табл. 1.6);

$\mathbf{t}$ - температура, °С.

Индуктивность симметричной кабельной цепи:

$$L = L_{ВН} + 2L_a = \chi\left[4\ln\frac{a-r}{r} + \mu_r Q(kr)\right]\cdot 10^{-4}, \text{ Гн/км}, \qquad (1.7)$$

где

a - расстояния между центрами проводников, мм,

r - радиус голого проводника, мм;

$\mathbf{L_{ВН}}$ - внешняя индуктивность цепи, Гн/км,

$\mathbf{L_a}$ - внутренняя индуктивность одного проводника, н км,

$\boldsymbol{\chi}$ - коэффициент укрутки;

μ_r - относительная магнитная проницаемость,

$Q(kr)$ - специальная функция, полученная с использованием видоизмененных функций Бесселя (табл. 1.5).

Емкость симметричной кабельной цепи без учета близости соседних пар:

$$C = \frac{\varepsilon_r 10^{-6}}{36ln[(a-r)/r]}, \text{ Ф/км}, \qquad (1.8)$$

где

a - расстояния между центрами проводников, мм;

r - радиус голого проводника, мм,

ε_r - относительная диэлектрическая проницаемость.

Емкость симметричной кабельной цепи с учетом близости соседних пар:

$$C = \frac{\chi\varepsilon_r 10^{-6}}{36\ln[(a\Psi/r)]}, \text{ Ф/км}, \qquad (1.9)$$

где

$\boldsymbol{\chi}$ - коэффициент укрутки;

Ψ - поправочный коэффициент, характеризующий близость металли-

ческих элементов (табл. 1.7).

Проводимость изоляции симметричной цепи:

$$G=G_0 + G_f = 1/R_{из} + \omega Ctg\delta \text{ , См/км,} \quad (1.10)$$

где

$\mathbf{G_0}$- проводимость изоляции по постоянному току, См/км;

$\mathbf{G_f}$- проводимость изоляции по переменному току, См/км;

$\mathbf{R_{из}}$ - сопротивление изоляции кабельной цепи;

ω - круговая частота (со = 2пГ)\

C - емкость симметричной цепи;

tgδ - тангенс угла диэлектрических потерь (табл. 1.8).

Волновое сопротивление симметричной цепи:

$$\mathbf{Z_B} = \sqrt{\mathbf{L/C}}, \text{ Ом} \quad (1.11)$$

где

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Коэффициент затухания в кабельной симметричной сети:

$$\alpha = \left[\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] \cdot 8{,}69, \text{ дБ/км,} \quad (1.12)$$

где

R - сопротивление цепи, Ом/км;

G - проводимость изоляции цепи, См/км;

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Коэффициент фазы:

$$\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\omega}\sqrt{\mathbf{LC}}, \text{ рад/км} \quad (1.13)$$

где

ω - круговая частота (**ω** = 2πf);

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Скорость распространения энергии:

$$v=\sqrt{\frac{1}{LC}},\ км/с, \qquad (1.14)$$

где
L - индуктивность цепи, Гн/км;
C - емкость цепи, Ф/км.

Электрическая связь:

$$k_{12} = g_{12} + i\omega k_{12},\ См, \qquad (1.15)$$

где
$\mathbf{g_{12}}$- активная составляющая электрической связи, См,
$\mathbf{k_{12}}$ — емкостная связь, Ф.

Магнитная связь:

$$\mathbf{M_{12}} = \mathbf{r_{12}} + \mathbf{i\omega m_{12}},\ Ом, \qquad (1.16)$$

$\mathbf{r_{12}}$ - активная составляющая магнитной связи, Ом;
$\mathbf{m_{12}}$- индуктивная связь, Гн.

Электрическая связь в единицах сопротивления:

$$\mathbf{K'_{12}} = (\mathbf{g_{12}} + \mathbf{i\omega k_{12}})\mathbf{Z_{B1}Z_{B2}},\ Ом, \qquad (1.17)$$

где
$\mathbf{Z_{B1}}$ - волновое сопротивление влияющей цепи, Ом,
$\mathbf{Z_{B2}}$ - волновое сопротивление цепи, подверженной влиянию, Ом.

Магнитная связь в единицах проводимости:

$$\mathbf{M'_{12}} = (\mathbf{r_{12}} + \mathbf{i\omega m_{12}})\mathbf{Z_{B1}Z_{B2}},\ См, \qquad (1.18)$$

Электрическая и магнитная связь в безразмерных единицах:

$$K''_{12} = (g_{12} + i\omega k_{12})\sqrt{Z_{B1}Z_{B2}}\ ,\ 1/км, \qquad (1.19)$$

$$M''_{12} = (r_{12} + i\omega m_{12})/\sqrt{Z_{B1}Z_{B2}},\ 1/км. \qquad (1.20)$$

Переходное затухание по мощности а ближнем конце (рис. 1.6):

$$A_0 = 10 \cdot \lg\frac{P_{10}}{P_{20}}\ ,\ дБ, \qquad (1.21)$$

где
$\mathbf{P_{10}}$- мощность источника во влияющей цепи;
$\mathbf{P_{20}}$- мощность на нагрузке, подверженной влиянию цепи со стороны источника во влияющей цепи.

Переходное затухание по мощности на дальнем конце (рис. 1.6):

$$A_\ell = 10 \cdot \lg \frac{P_{10}}{P_{2\ell}}, \text{ дБ}, \qquad (1.22)$$

где
$\mathbf{P_{10}}$ - мощность источника во влияющей цепи;
$\mathbf{P_{2\ell}}$ - мощность на нагрузке на дальнем конце цепи, подверженной влиянию.

Защищенность от помех (рис. 7):

$$A_з = 10 \cdot \lg \frac{P_c}{P_n} \text{ , дБ}, \qquad (1.23)$$

где
$\mathbf{P_c}$ – мощность на нагрузке влияющей цепи;
$\mathbf{P_n}$ - мощность помех на нагрузке дальнем конце цепи, подверженной влиянию.

Связь защищенности от помех с переходным затуханием на дальнем конце:

$$\mathbf{A_з = A_\ell - \alpha \ell}, \text{ дБ}, \qquad (1.24)$$

где
$\boldsymbol{\alpha}$ - километрическое затухание цепи, дБ/км;
$\boldsymbol{\ell}$ - длина цепи влияния, км.

$$\mathbf{A_0 = 20 \cdot \lg \left| \frac{I_{10}\sqrt{Z_{B1}}}{I_{20}\sqrt{Z_{B2}}} \right|} \text{ , дБ}, \qquad (1.25)$$

$$\mathbf{A_\ell = 20 \cdot \lg \left| \frac{I_{10}\sqrt{Z_{B1}}}{I_{2\ell}\sqrt{Z_{B2}}} \right|}, \text{ дБ}, \qquad (1.26)$$

где
$\mathbf{Z_{B1}}$ и $\mathbf{Z_{B2}}$- волновое сопротивление влияющей (первой) и подверженной влиянию (второй) цепей, Ом;
$\mathbf{I_{10}}$ - ток в начале влияющей (первой) цепи;
$\mathbf{I_{20}}$ - ток в начале подверженной влиянию (второй) цепи;
$\mathbf{I_{2\ell}}$ - ток в конце подверженной влиянию цепи.

ГЛАВА 2
КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ (ПРАКТИЧЕКИЕ ЗАДАНИЯ 5-9)

2.1. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Оптимальное соотношение между диаметрами проводников коаксиальной пары:

$$\ln\frac{D}{d} = 1 + \frac{d}{D}\sqrt{\frac{\sigma_a}{\sigma_б}} \qquad (2.1)$$

где

D - диаметр внешнего проводника коаксиальной пары, мм;

d - диаметр внутреннего проводника коаксиальной пары, мм;

$\sigma_б$- проводимость металла внешнего проводника;

σ_a - проводимость металла внутреннего проводника.

Эквивалентное значение относительной диэлектрической проницаемости для шайбовой изоляции коаксиальной пары:

$$\varepsilon_э = \frac{\varepsilon_в b + \varepsilon_д a}{a+b} \qquad (2.2)$$

где

a - толщина шайбы, мм;

b - расстояние между шайбами, мм;

$\varepsilon_в$- относительная диэлектрическая проницаемость воздуха;

$\varepsilon_д$— относительная диэлектрическая проницаемость материала шайбы.

Эквивалентное значение тангенса угла диэлектрических потерь для шайбовой изоляции коаксиальной пары:

$$\tan\delta = \frac{\varepsilon_д * \tan\delta_д * a + \varepsilon_в * \tan\delta_в * b}{\varepsilon_в * b + \varepsilon_д * a} \qquad (2.3)$$

где

tan$\delta_д$ ~ тангенс угла диэлектрических потерь материала шайбы.

tan$\delta_в$ – тангенс угла диэлектрических потерь воздуха.

Активное сопротивление коаксиальной пары.

$$R = R_a + R_б = \frac{\sqrt{2}*k}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right) \text{ Ом/км} \qquad (2.4)$$

где

R_a – сопротивление внутреннего проводника, Ом/км;

$R_б$ – сопротивление внешнего проводника, Ом/км;

d – диаметр внутреннего проводника, мм;

D - диаметр внешнего проводника, мм,

σ- проводимость металла проводников;

к - коэффициент вихревых токов;

Активное сопротивление коаксиальной пары с медными проводниками:

$$R = R_а + R_б = 0{,}0835 * \sqrt{f} * \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right), \frac{Ом}{км}. \quad (2.5)$$

Сопротивление внутреннего проводника постоянному току:

$$R_о = (4000\rho)/(\pi d^2), \quad Ом/км, \quad (2.6)$$

где

d - диаметр голого проводника, мм;

ρ - удельное сопротивление, Ом*мм^2/м (табл.2.2).

Сопротивление внешнего проводника, поверх которого наложено п стальных экранных лент:

$$R_b = \frac{R_м R_э}{R_м + R_э}, \text{ Ом/км}, \quad (2.7)$$

где

$R_м$ - сопротивление внешнего медного проводника, Ом/км;

$R_э$ – сопротивление экрана, Ом/км.

Индуктивность коаксиальной цепи:

$$L = L_а + L_б + L_{вн} = \left[2\ln\frac{D}{d} + \frac{133.3}{\sqrt{f}}\left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right)\right] 10^{-4}, \text{ Гн/км} \quad (2.8)$$

где

$L_а$- внутренняя индуктивность внутреннего проводника, Гн/км;

$L_б$- внутренняя индуктивность внешнего проводника, Гн/км;

$L_{вн}$ – внешняя индуктивность цепи (или наружная межпроводниковая индуктивность), Гн/км.

Емкость коаксиальной цепи:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_а}{\ln\frac{D}{d}}, \text{ Ф/м}, \quad (2.9)$$

где

$\varepsilon_а$ -абсолютная диэлектрическая проницаемость изоляции коаксиальной пары.

Проводимость изоляции коаксиальной цепи:

$$G = \omega C \operatorname{tg}\delta, \text{ См/м}, \quad (2.10)$$

где

ω - круговая частота ($\omega = 2\pi f$);

C - емкость коаксиальной цепи;

$\operatorname{tg}\delta$ - тангенс угла диэлектрических потерь (табл. 2.4).

Волновое сопротивление коаксиальной цепи:

$$z_{\text{А}} = \sqrt{L/C} \quad \text{,Ом,}$$

(2.11)

где

L - индуктивность цепи, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Коэффициент затухания в коаксиальной цепи.

$$\alpha = \left[\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2}\sqrt{\frac{L}{C}}\right] * 8.69, \text{дБ/км,}$$

(2.12)

где

R - сопротивление цепи, Ом/км;

G - проводимость изоляции цепи, См/км,

L - индуктивность цепи, Гн/км,

C - емкость цепи, Ф/км.

Коэффициент фазы:

$$\beta = \omega\sqrt{LC}, \quad \text{рад/км,}$$

(2.13)

ω – круговая частота (ω=2πf);

L – индуктивность, Гн/км;

C - емкость цепи, Ф/км.

Скорость распространения

$$\text{V}=\sqrt{\frac{1}{LC}}, \text{км/с,}$$

(2.14)

где

L - индуктивность цепи, Гн/км,

C - емкость цепи, Ф/км.

Сопротивление связи:

$$Z_{12} = \frac{1}{2\pi\sqrt{r_b * r_c}} * \left|\frac{\sqrt{i}*k}{\sigma} * \frac{1}{sh\sqrt{i}*k\Delta}\right| = \frac{10^6}{2\pi\sqrt{r_b * r_c}} * |N|, Ом, \qquad (2.15)$$

к - коэффициент вихревых токов (табл. 2.1);

$r_ь$ - внутренний радиус внешнего проводника, мм;

$r_с$ - внешний радиус внешнего проводника, мм;

Δ - толщина внешнего проводника, мм;

$$N = \frac{\sqrt{i} * k}{\sigma} * \frac{1}{sh\sqrt{i} * k\Delta}.$$

Магнитная связь:

$$M_{12} = \frac{Z_{12} * Z_{21}}{Z_3} = \frac{Z_{12}^2}{Z_3}, \text{ Ом,} \qquad (2.16)$$

Где

Z_{12}-сопротивление связи влияющей цепи;

Z_{21}-сопротивление связи цепи, подверженной влиянию;

Z_3-полное продольное сопротивление третьей цепи:

Полное продольное сопротивление третьей цепи:

$$Z_3 = Z_{11} + Z_{22} + i\,\omega L_3$$

Где

Z_{11}- собственное продольное сопротивление внешнего проводника, влияющей цепи;

Z_{22} - собственное продольное сопротивление внешнего проводника цепи, подверженной влиянию;

(ωL_3 - сопротивление третьей цепи, обусловленной внешней индуктивностью Lз, создаваемой магнитным полем между внешними проводниками коаксиальных пар.

Переходное затухание по мощности на ближнем конце при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине:

$$A_o = 201g \left| \frac{4 Z_3 Z_в \gamma}{Z_{12}^2 (1 - e^{-2\gamma l})} \right|, \text{ дБ,}$$

где

$Z_В$ - волновое сопротивление коаксиальной цепи ($Z_В$=75 Ом);

$\gamma=\alpha+i\beta$ - коэффициент распространения электромагнитной энергии по коаксиальной цепи;

Z_3 - полное продольное сопротивление третьей цепи;

l - длина цепи влияния, км.

Переходное затухание по мощности на дальнем конце при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине:

$$A_l = 20lg \left| \frac{2 Z_3 Z_в * \gamma}{Z_{12}^2 * l} \right| + \alpha l = A_{3l} + \alpha l, \text{дБ}$$

(2.19)

где

α - коэффициент затухания цепи, дБ/км;

A_{3l} - защищенность от помех, дБ.

Защищенность от помех при соприкасающихся внешних оголенных проводниках по всей длине:

$$A_{зl} = 20lg\left|\frac{2Z_3 Z_в * \gamma}{Z_{12}^2 * l}\right|, \text{дБ}$$

(2.20)

При коротких и длинах и малых затуханиях коаксиальных цепей (низкие частоты) и при соприкасающихся внешних оголенных проводниках наблюдается равенство переходного затухания на ближнем конце и защищенности:

$$A_0 \approx A_{зl} = 20lg\left|\frac{2Z_3 Z_в * \gamma}{Z_{12}^2 * l}\right|, \text{дБ} \qquad (2.20а)$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004

2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.

3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982

4. Бунин Д.А. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. Изд. 2-е, М. Транспорт, 1978.

5. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996.